REPORT DI TRAFFICO DNS

OBIETTIVO

In questo laboratorio ho utilizzato Wireshark per catturare e analizzare il traffico DNS generato durante la risoluzione di un nome di dominio, osservando sia il pacchetto di query che quello di risposta. Wireshark è uno strumento open source per la cattura e l'analisi dei pacchetti, che fornisce una scomposizione dettagliata dello stack dei protocolli di rete: permette di filtrare il traffico per la risoluzione dei problemi di rete, investigare problemi di sicurezza e analizzare i protocolli, ma proprio per questo, mostrando i dettagli di ogni pacchetto, può essere usato anche come strumento di ricognizione da un attaccante.

SVOLGIMENTO

PARTE 1: CATTURARE IL TRAFFICO DNS

Ho avviato Wireshark sulla mia macchina Kali Linux e ho selezionato l'interfaccia attiva eth0 per iniziare la cattura dei pacchetti. Non ho dovuto pulire la cache DNS con un comando dedicato, dato che la traccia stessa indica che questo passaggio non è necessario se si opta per Kali.

Da un terminale ho digitato nslookup per entrare in modalità interattiva, e ho inserito il nome di dominio www.cisco.com come richiesto dalla traccia. Il server DNS usato (192.168.1.1) ha risposto con una catena di nomi canonici (CNAME) che porta fino a un indirizzo gestito da Akamai, restituendo sia l'indirizzo IPv4 che quello IPv6. Ho infine digitato exit per chiudere la sessione e ho fermato la cattura in Wireshark.

```
> www.cisco.com
Server:         192.168.1.1
Address:        192.168.1.1#53

Non-authoritative answer:
www.cisco.com   canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
www.cisco.com.akadns.net        canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net     canonical name = wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net      canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a96::b33
Name:   e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:2d:a81::b33
> exit
```

Figura 1: Sessione nslookup interattiva, con la catena di nomi canonici (CNAME) e gli indirizzi IPv4/IPv6 restituiti per www.cisco.com

PARTE 2: ESPLORARE IL TRAFFICO DELLE QUERY DNS

Nel riquadro Elenco Pacchetti di Wireshark ho inserito il filtro udp.port == 53 per visualizzare solo il traffico DNS. Oltre alle due richieste ARP iniziali (per individuare il gateway), ho ottenuto due coppie di query/risposta DNS: una di tipo A per www.cisco.com e una di tipo AAAA per il nodo Akamai restituito dalla prima risoluzione.

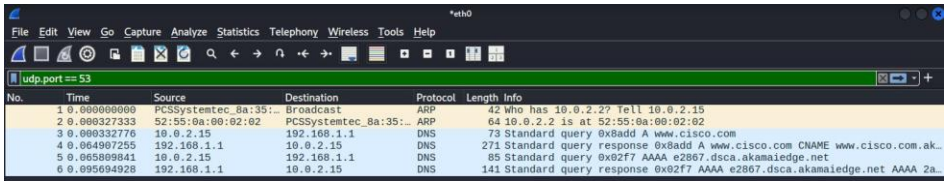


Figura 2: Elenco pacchetti con il filtro udp.port == 53 applicato

Ho selezionato il pacchetto di query (Standard query 0x8add A www.cisco.com) e ho notato che, nel riquadro Dettagli Pacchetto, sono presenti i livelli Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol e Domain Name System (query).

Espandendo Ethernet II ho trovato l'indirizzo MAC di origine PCsystemtec_8a:35:d2 (08:00:27:8a:35:d2), cioè la scheda di rete della mia macchina Kali, e l'indirizzo MAC di destinazione 52:55:0a:00:02:02, che corrisponde al gateway della rete (il router/NAT verso cui la query viene inoltrata).

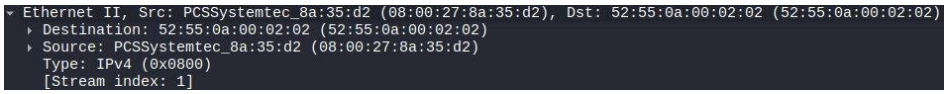


Figura 3: Dettagli Ethernet II della query DNS, con MAC di origine e di destinazione

Espandendo Internet Protocol Version 4 ho trovato l'indirizzo IP di origine 10.0.2.15, cioè l'indirizzo della mia interfaccia eth0, e l'indirizzo IP di destinazione 192.168.1.1, il server DNS configurato (in questo caso coincide anche con il gateway predefinito).

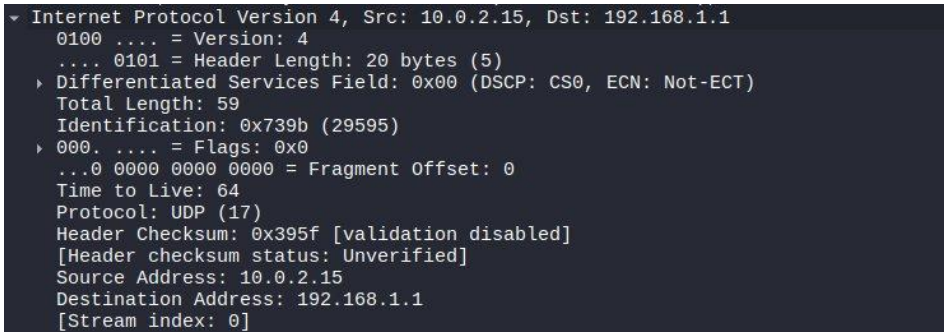


Figura 4: Dettagli IPv4 della query DNS, con IP di origine e di destinazione

Espandendo User Datagram Protocol ho trovato la porta di origine 35522, una porta effimera assegnata dinamicamente dal sistema per questa richiesta, e la porta di destinazione 53, la porta predefinita riservata al servizio DNS.

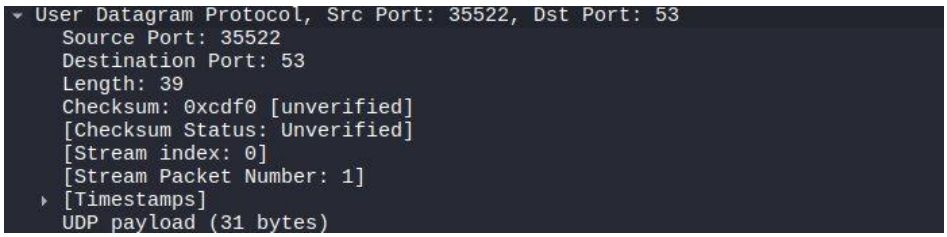


Figura 5: Dettagli UDP della query DNS, porta di destinazione 53 (DNS)

Per determinare l'indirizzo IP e MAC della mia macchina ho usato il comando ifconfig da terminale, individuando sull'interfaccia eth0 l'indirizzo IP 10.0.2.15 e l'indirizzo MAC 08:00:27:8a:35:d2.

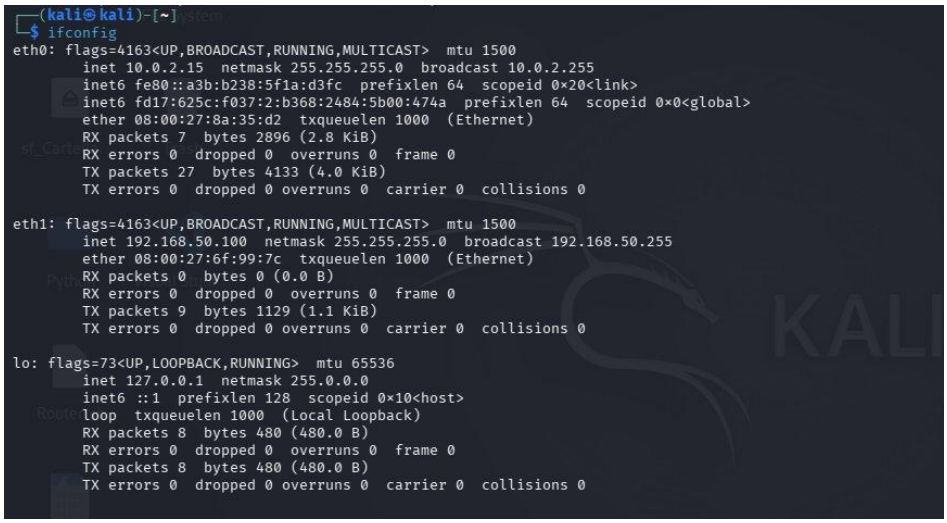


Figura 6: Output di ifconfig, interfaccia eth0 con IP 10.0.2.15 e MAC 08:00:27:8a:35:d2

Confrontando questi valori con quelli visti in Wireshark, l'indirizzo IP e l'indirizzo MAC di origine della query DNS coincidono esattamente con quelli dell'interfaccia eth0 della mia macchina: è la conferma che la query è partita proprio dal mio host verso il server DNS configurato.

Espandendo infine Domain Name System (query) e poi Flags, ho visto che il campo Flags ha valore 0x0100 e che il bit Recursion desired è impostato a 1 (Do query recursively): questo significa che il client ha richiesto al server DNS di effettuare la risoluzione in modo ricorsivo, cioè di interrogare a sua volta altri server fino a ottenere una risposta completa, invece di limitarsi a restituire solo le informazioni che già possiede in cache.

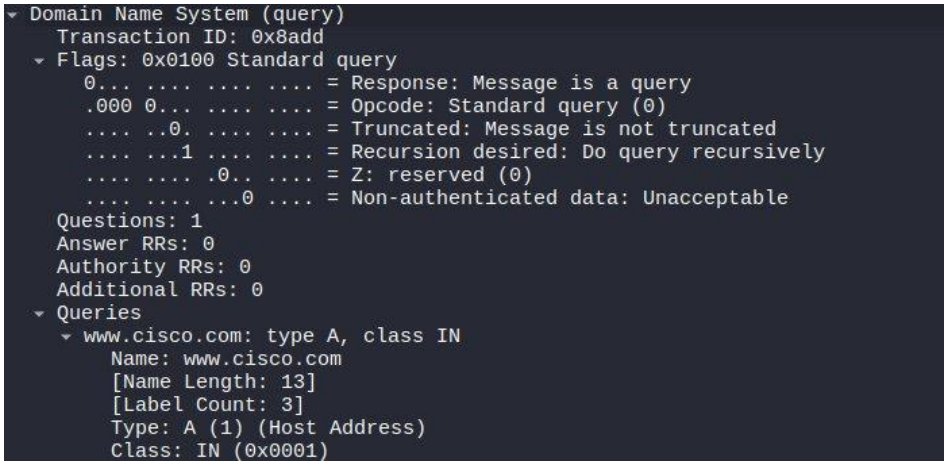


Figura 7: Flags della query DNS espansi, con il bit Recursion desired impostato a 1

PARTE 3: ESPLORARE IL TRAFFICO DELLE RISPOSTE DNS

Ho selezionato il pacchetto di risposta corrispondente (Standard query response 0x8add A www.cisco.com, frame da 271 byte) e ho espanso tutti i livelli del pacchetto.

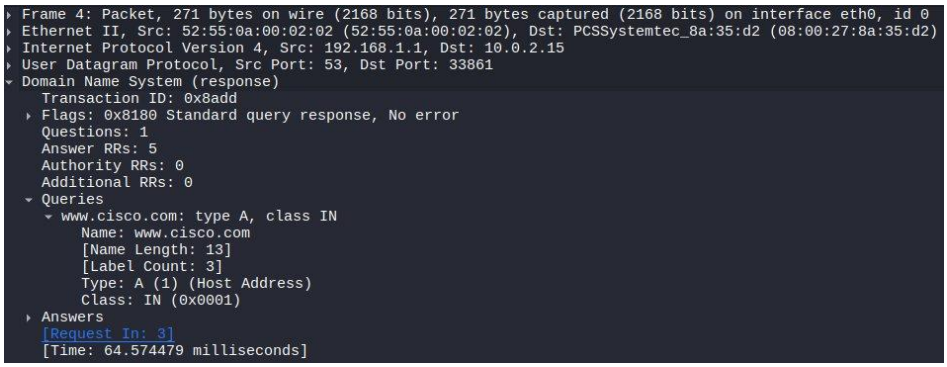


Figura 8: Dettagli del pacchetto di risposta DNS: Ethernet II, IPv4, UDP e DNS (response)

Rispetto alla query, gli indirizzi MAC e IP di origine e destinazione risultano invertiti, come è normale in uno scambio di tipo richiesta/risposta: l'indirizzo MAC di origine è ora 52:55:0a:00:02:02 (il gateway) e quello di destinazione è PCsystemtec_8a:35:d2 (la mia macchina); allo stesso modo l'indirizzo IP di origine è 192.168.1.1 (il server DNS) e quello di destinazione è 10.0.2.15 (il mio host). A livello UDP, la porta di origine è 53, la porta standard del servizio DNS, mentre la porta di destinazione è la porta effimera del client a cui il server deve restituire la risposta.

Espandendo Domain Name System (response) ho visto che il pacchetto ha lo stesso Transaction ID della query (0x8add, utile per far corrispondere richiesta e risposta) e un campo Flags con valore 0x8180, che corrisponde a una risposta standard senza errori (No error). Nella sezione Queries è ripetuta la domanda originale (www.cisco.com, tipo A), mentre nella sezione Answers sono presenti 5 Resource Record di risposta, coerenti con la catena di CNAME e con l'indirizzo IP finale già visti nell'output di nslookup.

Per quanto riguarda la domanda se il server DNS possa fare query ricorsive: il valore del campo Flags della risposta (0x8180) è quello tipico di una risoluzione completata con il bit Recursion Available impostato, e la stessa catena di nomi canonici restituita dal server (da www.cisco.com fino al nodo Akamai finale) è la prova concreta che il server DNS interrogato ha effettivamente svolto la risoluzione ricorsiva per conto del client, restituendo direttamente il risultato finale invece di rimandare il client ad altri server.

CONCLUSIONI

Questo laboratorio mi ha fatto vedere in pratica come è strutturato uno scambio DNS a livello di pacchetti: dalla query iniziale, con il bit di ricorsione richiesto dal client, alla risposta del server, che restituisce non solo l'indirizzo finale ma anche l'intera catena di nomi canonici attraversata per arrivarci. Ho anche visto chiaramente come, in uno scambio di tipo richiesta/risposta, gli indirizzi MAC e IP di origine e destinazione si invertano tra un pacchetto e l'altro, e ho potuto verificare che gli indirizzi visti in Wireshark corrispondono esattamente a quelli reali della mia interfaccia di rete, confrontandoli con l'output di ifconfig. Infine, ho capito meglio perché Wireshark, oltre a essere utile per il troubleshooting, può rappresentare anche un rischio se usato da un attaccante per la ricognizione, dato il livello di dettaglio con cui espone ogni informazione di rete.